

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Scitik Learn

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

1. Pendahuluan

Sk-learn atau scikit-learn merupakan salah satu library untuk machine learning di python. Sk-learn ini menyediakan berbagai algoritma untuk machine learning, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas klasifikasi, regresi, klastering, pengurangan dimensi, dsb. Ada beberapa kelebihan pada sk-learn, yaitu mudah digunakan, dokumentasi yang kuat, kaya akan fitur baik dalam algoritma, alat pemrosesan maupun alat evaluasi dalam machine learning. Sk-learn juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya keterbatasan pada deep-learning, kurangnya model machine learning lanjutan, performa yang terbatas untuk pengolahan data besar, dan tidak adanya dukungan GPU untuk pelatihan modelnya. Library ini dapat di install pada python dengan menggunakan pip install scikit-learn.

2. Tujuan :

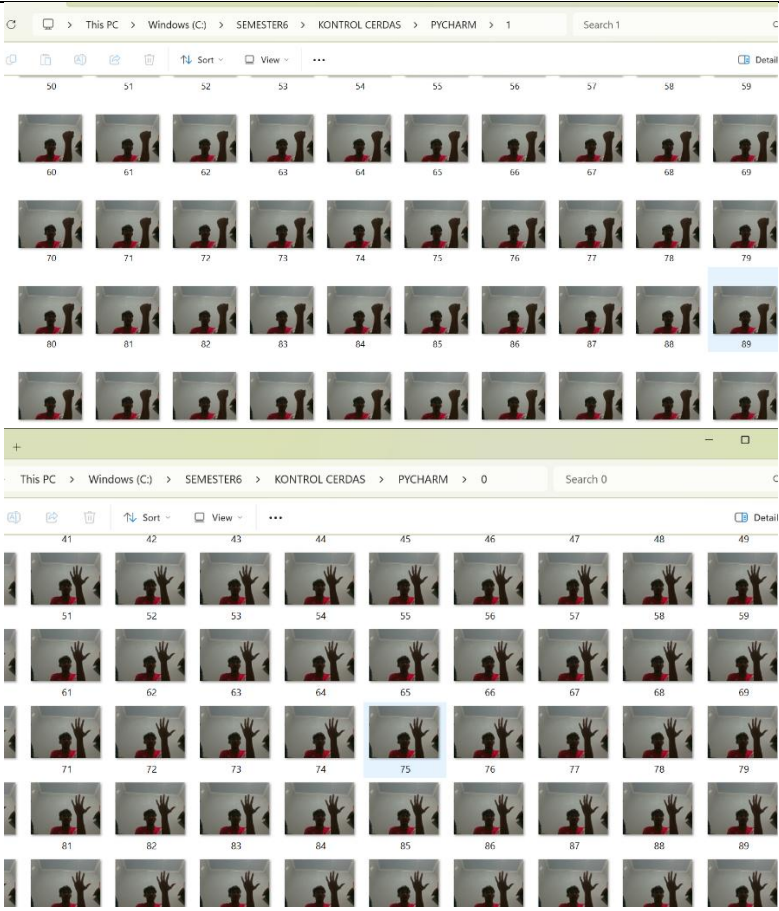
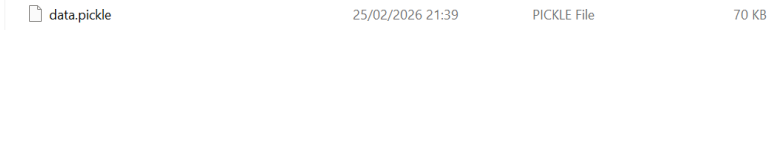
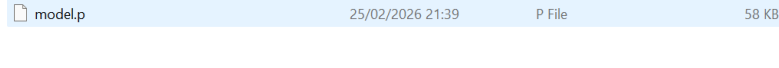
- Memahami konsep dasar machine learning secara praktis.
- Mempelajari penggunaan library Scikit-learn dalam pemodelan data.
- Mengimplementasikan algoritma klasifikasi, regresi, dan clustering.
- Melatih kemampuan preprocessing dan pembagian data (train–test).
- Menganalisis performa model menggunakan metode evaluasi.
- Mengaplikasikan machine learning untuk menyelesaikan permasalahan nyata.

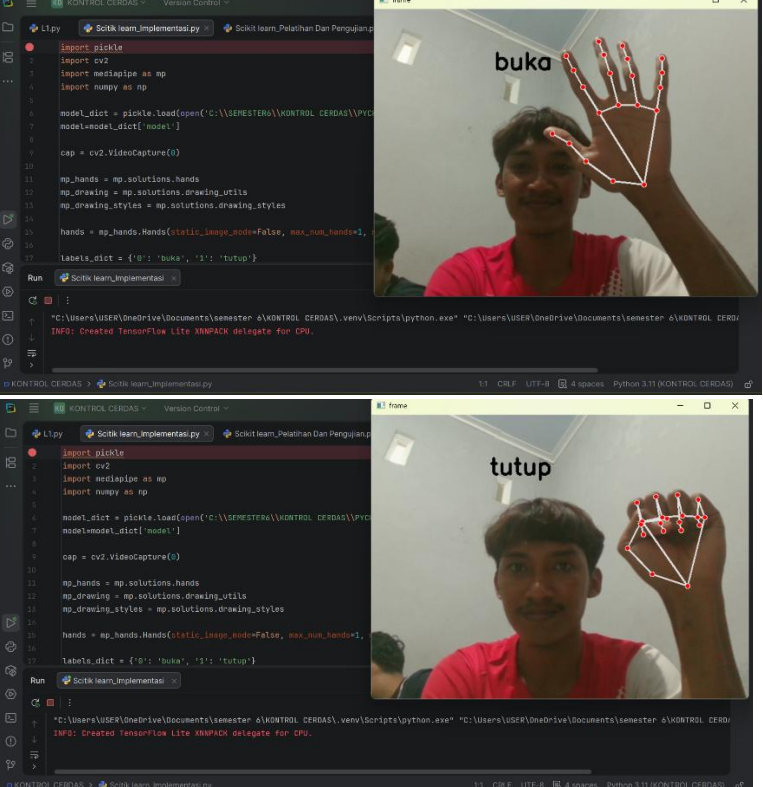
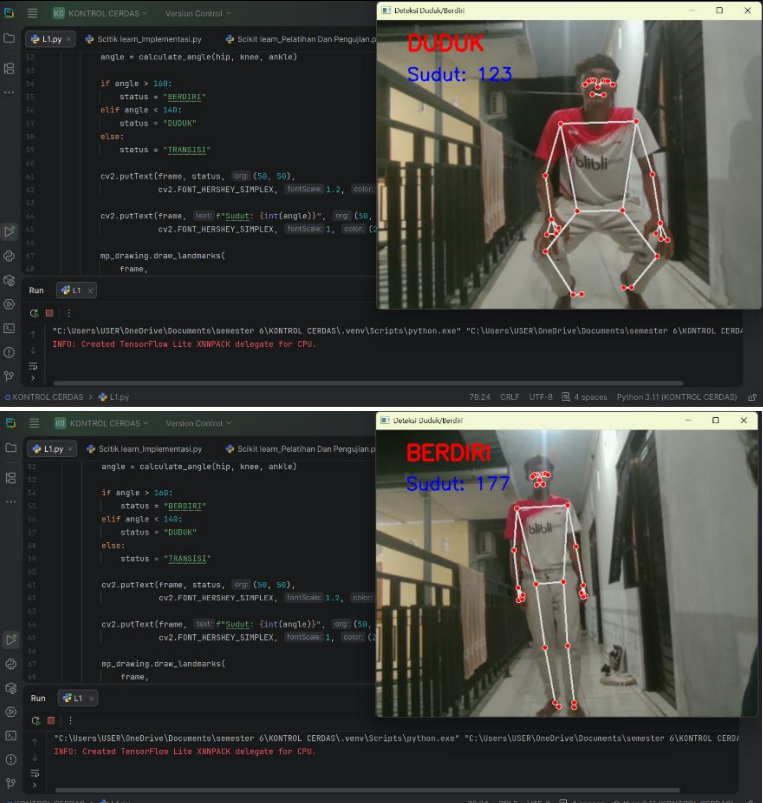
3. Manfaat :

- Memahami penerapan machine learning menggunakan Scikit-Learn.

- Melatih pengolahan dan klasifikasi data gesture.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman Python.
- Mengembangkan keterampilan analisis hasil model.
- Menambah wawasan penerapan sistem deteksi gesture dalam bidang teknologi.

4. Program

No	Variabel	Hasil percobaan
1	Pengumpulan Data menggunakan webcam	
2	Ekstraksi Data dari Dataset	
3	Pelatihan dan Pengujian	

4	Implementasi	 The screenshot displays a Python script in a code editor, titled 'Scikit learn_Implementasi.py'. The script imports necessary libraries (cv2, mediapipe, numpy) and sets up a video capture and hand detection pipeline. It uses the MediaPipe Hands module for pose estimation. The output shows a person's hand with a skeletal overlay and the word 'buka' (open) above it. The second frame shows the hand in a different pose with the word 'tutup' (close) above it.
5.	Latihan B	 The screenshot displays a Python script in a code editor, titled 'Scikit learn_Implementasi.py'. The script calculates the angle between the hip, knee, and ankle joints using the `calculate_angle` function. It uses cv2 to draw landmarks and text on the video frame. The output shows a person standing with a skeletal overlay and the word 'BERDIRI' (standing) above them. The second frame shows the person in a different pose with the word 'DUDUK' (sitting) above them.

5. Analisis Program

6. Kesimpulan

7. Saran

8. Referensi

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., &

Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand*

Tracking (arXiv:2006.10214). arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>

Zhou, H., Wang, D., Yu, Y., & Zhang, Z. (2023). Research Progress of Human–

Computer Interaction Technology Based on Gesture Recognition.

Electronics, 12(13), 2805. <https://doi.org/10.3390/electronics12132805>